六 定积分的应用

一、选择题

1. (C). 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴的三个交点为 $x=0,x=1,x=2$.

当 $0<x<1$ 时，$y<0$，当 $1<x<2$ 时，$y>0$，所以围成的区域面积可表示为(C) 的形式.

选(C).

2. (B). 由元素法的思想，对于 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[a,b]$，有

$$\mathrm{d}V=\{\pi[m-g(x)]^2-\pi[m-f(x)]^2\}\mathrm{d}x=\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x,$$

则 $V=\pi\int_a^b[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$. 选(B).

3. (B). 取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,2]$，$\mathrm{d}V=2\pi(3-x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$，则

$$V=2\pi\int_0^2(3-x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^2[2-(x-1)]\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}(x-1)$$

$$=2\pi\int_{-1}^1(2-x)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=4\pi\int_{-1}^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2\pi^2.$$

选(B).

4. (A). 取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,h]$，$\mathrm{d}F=\rho\cdot g\cdot x\cdot a\cdot\mathrm{d}x=\rho gax\,\mathrm{d}x$.

则 $F=\rho g\int_0^h ax\,\mathrm{d}x$. 选(A).

二、填空题

1. 解　以楼底为坐标原点，向上为 x 轴建立坐标系，取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,100]$，则 $\mathrm{d}W=20(100-x)\mathrm{d}x$，所以拉力所做的功为 $W=20\int_0^{100}(100-x)\mathrm{d}x=20\left(10\,000-\frac{10\,000}{2}\right)=100\,000$(焦耳).

三、解答题

1. 解　由 $\begin{cases}x^2+y^2=2y,\\ y=x^2,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=-1,\\ y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\end{cases}$ 所求面积为

$$A=\int_{-1}^1[(1+\sqrt{1-x^2})-x^2]\mathrm{d}x=2\int_0^1[(1+\sqrt{1-x^2})-x^2]\mathrm{d}x$$

$$=2\left(1-\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{3}+\frac{\pi}{2}.$$

2. 解　区域 D 的面积为

$$A=\int_0^{4\pi}y\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}2(1-\cos t)\cdot 2(1-\cos t)\mathrm{d}t=4\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$

$$=8\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^2\mathrm{d}\left(\frac{t}{2}\right)=32\int_0^{\pi}\sin^4t\,\mathrm{d}t=64\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\,\mathrm{d}t=64\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=12\pi.$$

3. 解　设左边的面积为 S_1，右边的面积为 S_2，由 $\begin{cases}x^2+y^2=8,\\ y^2=2x,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=2,\\ y=2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2,\\ y=-2,\end{cases}$ 则

$$S_2=2\int_0^2\left(\sqrt{8-y^2}-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y=2\int_0^2\sqrt{8-y^2}\,\mathrm{d}y-\int_0^2y^2\mathrm{d}y.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由$\int_0^2\sqrt{8-y^2}\,dy\xrightarrow{y=2\sqrt{2}\sin t}8\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 t\,dt=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)dt=\pi+2$，得$S_2=2\pi+4-\frac{8}{3}=2\pi+\frac{4}{3}$，$S_1=8\pi-2\pi-\frac{4}{3}=6\pi-\frac{4}{3}$，则$\frac{S_1}{S_2}=\frac{9\pi-2}{3\pi+2}$.

4. 解 由题设知，$C:y=x^2$，$C_1:y=\frac{1}{2}x^2$，令$C_2:x=f(y)$，P点坐标为(x,y)，则

$$S_A=\int_0^x\left(x^2-\frac{1}{2}x^2\right)dx=\frac{1}{6}x^3,$$

$$S_B=\int_0^y[\sqrt{y}-f(y)]dy=\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}-\int_0^y f(y)dy,$$

所以$\frac{1}{6}x^3=\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}-\int_0^y f(y)dy$.

因为$P\in C$，所以$\int_0^y f(y)dy=\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{6}x^3=\frac{1}{2}x^3$，即

$$\int_0^{x^2}f(y)dy=\frac{1}{2}x^3.$$

上式两边同时对x求导，得$2x\cdot f(x^2)=\frac{3}{2}x^2$，即$f(x^2)=\frac{3}{4}x$，从而$C_2$的方程为$x=f(y)=\pm\frac{3}{4}\sqrt{y}$，即$y=\frac{16}{9}x^2$.

5. 解 设曲线$y=a+x-x^3$与x轴正半轴的交点横坐标为$\alpha,\beta(\alpha<\beta)$，由已知条件得$-\int_0^\alpha(a+x-x^3)dx=\int_\alpha^\beta(a+x-x^3)dx$，移项得

$$\int_0^\alpha(a+x-x^3)dx+\int_\alpha^\beta(a+x-x^3)dx=\int_0^\beta(a+x-x^3)dx=0,$$

$$\beta(4a+2\beta-\beta^3)=0,$$

因为$\beta>0$，所以$4a+2\beta-\beta^3=0$.

又因为$(\beta,0)$为曲线$y=a+x-x^3$与x轴的交点，所以$a+\beta-\beta^3=0$，从而

$$\beta=-3a\Rightarrow a-3a+27a^3=0\Rightarrow a=-\frac{\sqrt{6}}{9}.$$

6. 解 $V_x=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,dx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,dx=\frac{\pi^2}{2}$.

取$[x,x+dx]\subset\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$dV_y=2\pi x\cos x\,dx$，故

$$V_y=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos x\,dx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,d(\sin x)=2\pi\left(x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx\right)=2\pi\left(\frac{\pi}{2}-1\right).$$

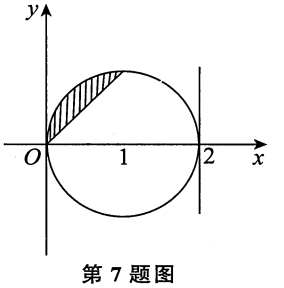
7. 解 如图所示. 取$[x,x+dx]\subset[0,1]$，则$dV=2\pi(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx$.

$$V=2\pi\int_0^1(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx$$

$$=2\pi\int_0^1(2-x)[\sqrt{1-(x-1)^2}-x]dx$$

$$\xrightarrow{x-1=\sin t}2\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^0(1-\sin t)(\cos t-1-\sin t)\cos t\,dt$$

$$=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}.$$



第7题图

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

8. 解 **方法一** 取$[x,x+\mathrm{d}x]\subset[-2,2]$,则$\mathrm{d}V=2\pi(3-x)(4-x^2)\mathrm{d}x$,

$$V=\int_{-2}^{2}\mathrm{d}V=2\pi\int_{-2}^{2}(3-x)(4-x^2)\mathrm{d}x=6\pi\int_{-2}^{2}(4-x^2)\mathrm{d}x=12\pi\int_{0}^{2}(4-x^2)\mathrm{d}x$$

$$=12\pi\cdot\frac{16}{3}=64\pi.$$

方法二 取$[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,4]$,则

$$\mathrm{d}V=[\pi(3+\sqrt{4-y})^2-\pi(3-\sqrt{4-y})^2]\mathrm{d}y=12\pi\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}y,$$

$$V=\int_{0}^{4}\mathrm{d}V=12\pi\int_{0}^{4}\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}y=-12\pi\int_{0}^{4}\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}(4-y)=-12\pi\cdot\frac{2}{3}(4-y)^{\frac{3}{2}}\Big|_{0}^{4}=64\pi.$$

9. 解 设切点为$(a,\sqrt{a-1})$,则过原点的切线方程为$y=\dfrac{1}{2\sqrt{a-1}}x$,将$(a,\sqrt{a-1})$代入切线方程,得$a=2,\sqrt{a-1}=1$,故切线方程为$y=\dfrac{1}{2}x$.

由曲线$y=\sqrt{x-1}$在区间$[1,2]$上的一段绕x轴一周所得旋转面的面积为

$$S_1=\int_{1}^{2}2\pi y\,\mathrm{d}s=2\pi\int_{1}^{2}\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\pi\int_{1}^{2}\sqrt{4x-3}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1),$$

切线$y=\dfrac{1}{2}x$在区间$[0,2]$上的一段绕x轴一周所得旋转曲面的面积为

$$S_2=\int_{0}^{2}2\pi y\,\mathrm{d}s=\pi\int_{0}^{2}x\sqrt{1+\frac{1}{4}}\,\mathrm{d}x=\sqrt{5}\pi,$$

所求旋转曲面的表面积为$S=S_1+S_2=\dfrac{\pi}{6}(11\sqrt{5}-1)$.

10. 解 因为曲线过原点,所以$c=0$.又因为曲线过点$(1,2)$,所以$a+b=2,b=2-a$.

因为$a<0$,所以$b>0$,抛物线与x轴的两个交点横坐标分别为$0,-\dfrac{b}{a}$,所以

$$S(a)=\int_{0}^{-\frac{b}{a}}(ax^2+bx)\mathrm{d}x=\frac{b^3}{6a^2}=\frac{(2-a)^3}{6a^2}.$$

令$S'(a)=0$,得$a=-4$,从而$b=6$,所以当$a=-4,b=6,c=0$时,抛物线与x轴所围成区域的面积最小.

11. 解 (1) 由方程组$\begin{cases}y=kx,\\y=\sqrt{x},\end{cases}$得直线与曲线的交点为$\left(\dfrac{1}{k^2},\dfrac{1}{k}\right)$,$\dfrac{1}{k^2}\leqslant 1,\dfrac{1}{k}>0\Rightarrow k\geqslant 1$.

$$V_1(k)=\pi\int_{0}^{\frac{1}{k^2}}[(\sqrt{x})^2-(kx)^2]\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6k^4},$$

$$V_2(k)=\pi\int_{\frac{1}{k^2}}^{1}[(kx)^2-(\sqrt{x})^2]\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{k^2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6k^4}\right),$$

则$V(k)=\pi\left(\dfrac{k^2}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3k^4}\right)$.$V'(k)=\pi\left(\dfrac{2k}{3}-\dfrac{4}{3k^5}\right)$,令$V'(k)=0\Rightarrow k=\sqrt[6]{2}$,因为$V''(k)>0$,所以当$k=\sqrt[6]{2}$时,函数$V(k)$取到最小值,且最小值为$V(\sqrt[6]{2})=\pi\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{4}}-\dfrac{1}{2}\right)$.

(2) 因为$S_{D_1+D_2}=\int_{0}^{\frac{1}{k^2}}(\sqrt{x}-kx)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{k^2}}^{1}(kx-\sqrt{x})\mathrm{d}x=\dfrac{k}{2}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3k^3}$,所以(1)中条件成立时,

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$S_{D_1+D_2}=\frac{\sqrt[6]{2}}{2}-\frac{2}{3}+\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

12. 解 $ds=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=2\sin\frac{t}{2}dt$，则

$$s=\int_0^{2\pi}ds=4\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}d\left(\frac{t}{2}\right)=4\int_0^{\pi}\sin x\,dx=8.$$

13. 解 以球顶部与水面相切的点为坐标原点，x 轴铅直向下建立坐标系，取$[x,x+dx]\subset[0,2R]$，由球与水面相切，得球的密度与水的密度相同，所以球在水面以下不做功，则

$$dW=(2R-x)\cdot\pi[R^2-(R-x)^2]\times1\times g\,dx=\pi x(2R-x)^2g\,dx,$$

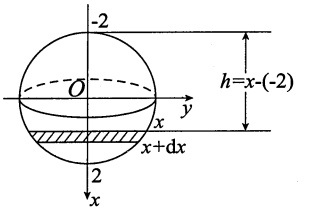
$$W=\int_0^{2R}\pi x(2R-x)^2g\,dx=\frac{4\pi R^4}{3}g.$$

14. 解 建立如图所示的坐标系.

取$[x,x+dx]\subset[-2,2]$，则

$$dW=\rho g\cdot dV\cdot[x-(-2)]=\rho g(x+2)\cdot\pi y^2dx$$
$$=\pi\rho g(x+2)\cdot(4-x^2)dx,$$

$$W=\pi\rho g\int_{-2}^{2}(x+2)\cdot(4-x^2)dx=4\pi\rho g\int_0^2(4-x^2)dx$$
$$=4\pi\rho g\left(8-\frac{8}{3}\right)=\frac{64}{3}\pi\rho g.$$



第 14 题图

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060